
第 5 章

留数理论及其应用

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 5 章 留数理论及其应用

本章是复变函数的核心应用章节：在“孤立奇点”的洛朗展开基础上引入留数，并利用留数定理把闭曲线上的复积分转化为若干孤立奇点留数之和，进而用它计算一类实定积分与特殊定积分。

教学目标

1. 理解留数的定义（洛朗展开中 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数），掌握留数定理及其证明；
2. 熟练计算有限极点的留数：洛朗展开法、 m 阶极点公式、一阶极点公式、商函数 $P(z)/Q(z)$ 公式；
3. 理解并会用“无穷远点留数”与“全体奇点留数之和为零”定理；
4. 会用留数计算三类常见实定积分： $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ 、 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{\alpha ix}dx$ 、 $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta)d\theta$ ；
5. 会用留数计算特殊定积分： $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ 与 Fresnel 积分。

本章结构

小节	内容	对应幻灯片
5.1 留数	留数定义、留数定理、留数计算方法、无穷远点留数	第 2-17 页
5.2 留数在积分计算上的应用	$\int R(x)dx$ 、 $\int R(x)e^{\alpha ix}dx$ 、 $\int R(\sin \theta, \cos \theta)d\theta$ 、特殊定积分 ($\sin x/x$ 、Fresnel)	第 18-33 页

课时建议

- 留数的定义与留数定理：2 学时；
- 留数的计算方法（极点公式、商函数公式）+ 例 5.2-5.6：2 学时；
- $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ 与例 5.7-5.8：1.5 学时；
- $\int R(x)e^{\alpha ix}dx$ （Jordan 不等式）与例 5.9：1.5 学时；
- $\sin x/x$ 、 $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta)$ （例 5.10-5.11）：1.5 学时；
- Fresnel 积分与本章总结：1-1.5 学时。

教学重点

- 留数定理： $\oint_C f dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}[f, z_k]$ ；
- m 阶极点留数公式： $\text{Res} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z - z_0)^m f(z)\}$ ；
- 商函数留数公式： $\text{Res}[P/Q, z_0] = P(z_0)/Q'(z_0)$ ；
- 三类实积分化闭路复积分的方法，以及“圆弧积分趋于 0”的条件（ $n - m \geq 2$ 、Jordan 不等式等）。

教学难点

- 积分周线的选择：半圆、避开奇点的小圆弧、扇形周线；
- 圆弧上积分的量级估计（ $|R(z)| \leq M/|z|^{n-m}$ 、 $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ ）；
- 无穷远点留数（ $\text{Res}[f, \infty] = -b_{-1}$ ）及其符号；
- 例 5.5 中二阶极点留数的导数计算；例 5.8 中“ $2\pi i$ ”与“ 2π ”的区别；Fresnel 积分的正确结果。

5.1 留数

本节目标：理解留数的定义与几何意义，掌握留数定理及其证明，熟练运用极点的留数计算公式以及“商函数”留数公式，并了解无穷远点留数的概念与“全体奇点留数之和为零”的定理。**重点：**留数的定义、留数定理、极点留数的计算（ m 阶极点公式与 $P(z)/Q(z)$ 公式）。**难点：**无穷远点的留数概念，以及用洛朗展开求 a_{-1} 的技巧。

5.1.1 留数的定义

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点。那么，对于解析圆环（去心邻域）内包含 z_0 的正向简单闭曲线 C ，积分

$$\oint_C f(\zeta) d\zeta$$

只与 $f(z)$ 和 z_0 有关，而与 C 的选择无关；但该积分值不一定为零。

$f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内可展开成洛朗级数：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

特别地，当 $n = -1$ 时，

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(\zeta) d\zeta.$$

定义 5.1 (留数) 把 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗级数中 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数 a_{-1} 称为 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的留数，记作

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = a_{-1},$$

即

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz.$$

例 5.1 求下列积分的值，其中 C 为包含 $z = 0$ 的简单正向闭曲线：

$$(1) \oint_C z^{-3} \cos z dz; \quad (2) \oint_C e^{\frac{1}{z^2}} dz.$$

解 (1) 令 $f(z) = z^{-3} \cos z$, 则 $z = 0$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。由

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots, \quad |z| < \infty,$$

得

$$f(z) = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} + \frac{z}{4!} - \frac{z^3}{6!} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$

所以 $\text{Res}[f(z), 0] = -\frac{1}{2}$, 从而

$$\oint_C z^{-3} \cos z \, dz = -\pi i.$$

(2) 令 $f(z) = e^{1/z^2}$, 则 $z = 0$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点。由

$$e^\zeta = 1 + \frac{\zeta}{1!} + \frac{\zeta^2}{2!} + \cdots + \frac{\zeta^n}{n!} + \cdots, \quad |\zeta| < \infty,$$

以 $\zeta = \frac{1}{z^2}$ 代入, 得

$$f(z) = 1 + \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^4} + \cdots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{z^{2n}} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$

此展开式中不含 $(z - 0)^{-1}$ 项, 所以 $\text{Res}[f(z), 0] = 0$, 于是

$$\oint_C e^{1/z^2} \, dz = 0.$$

5.1.2 留数定理

定理 5.1 (留数定理) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围这些奇点的一条正向简单闭曲线, 那么

$$\oint_C f(z) \, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

证明要点 以 z_k 为圆心, 作完全含在 C 内且互不相交的正向小圆

$$C_k: |z - z_k| = \delta_k, \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

由复合闭路上的柯西积分定理, 有

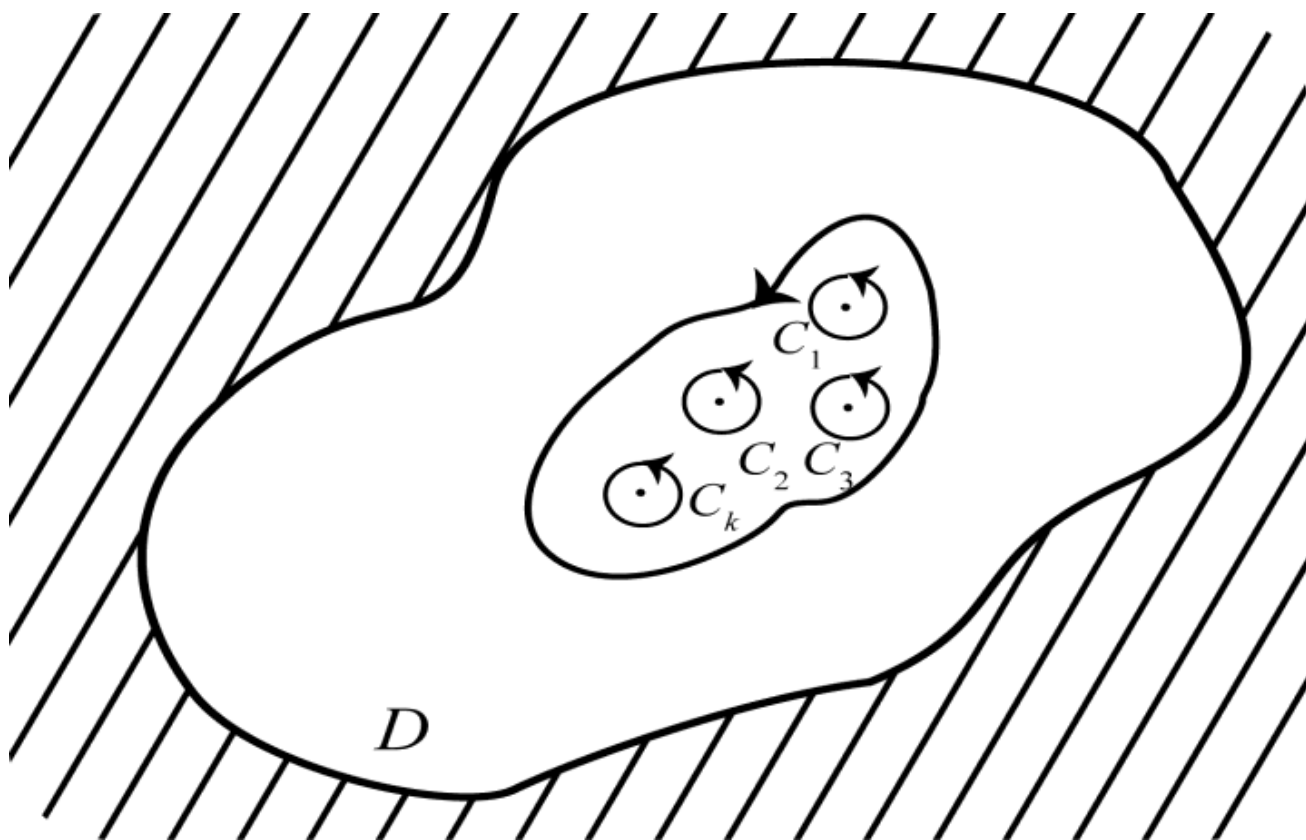


Figure 1: 图 5.1 留数定理：包围奇点的复合闭路

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z) dz.$$

但由留数的定义,

$$\oint_{C_k} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_k], \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

故

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

5.1.3 留数的计算方法

(1) m 阶极点的留数公式

公式 5.1 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left\{ (z - z_0)^m f(z) \right\}.$$

证明要点 因为 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 故在 z_0 的邻域中有

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m},$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 处解析, 且 $g(z_0) \neq 0$ 。于是

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-m}.$$

其中 $(z - z_0)^{-1}$ 项的系数为 (令 $n - m = -1$, 即 $n = m - 1$)

$$\frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

又 $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$, 因而得到

$$\frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left\{ (z - z_0)^m f(z) \right\}.$$

(2) 一阶极点的留数公式

若 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 则由上式取 $m = 1$, 得

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

(3) 商函数的留数公式

公式 5.2 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z), Q(z)$ 在 z_0 处都是解析的。如果

$$P(z_0) \neq 0, \quad Q(z_0) = 0, \quad Q'(z_0) \neq 0,$$

那么 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 因此有

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

证明要点 因 $Q(z_0) = 0$ 且 $Q'(z_0) \neq 0$, 所以 z_0 为 $Q(z)$ 的一级零点, 从而

$$\frac{1}{Q(z)} = \frac{1}{z - z_0} \varphi(z),$$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。于是

$$f(z) = \frac{1}{z - z_0} \varphi(z) P(z),$$

且 $\varphi(z_0)P(z_0) \neq 0$, 故 z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点。于是

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), z_0] &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}. \end{aligned}$$

例 5.2 求 $f(z) = \frac{5z - 2}{z(z - 1)^2}$ 分别在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 的留数。

解 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的一阶极点, 故

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{5z - 2}{(z - 1)^2} = -2.$$

$z = 1$ 是 $f(z)$ 的二阶极点, 得

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), 1] &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ (z-1)^2 f(z) \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ \frac{5z-2}{z} \right\} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{5z - (5z-2)}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2}{z^2} = 2.\end{aligned}$$

例 5.3 计算 $f(z) = \frac{e^z}{\sin z}$ 在 $z = 0$ 处的留数。

解 取 $P(z) = e^z$, $Q(z) = \sin z$, 于是

$$P(0) = 1, \quad Q(0) = 0, \quad Q'(0) = 1,$$

故

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{P(0)}{Q'(0)} = 1.$$

例 5.4 计算 $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^6}$ 在 $z = 0$ 处的留数。

解 因为

$$\begin{aligned}\frac{z - \sin z}{z^6} &= \frac{1}{z^6} \left[z - \left(z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \cdots \right) \right] \\ &= \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{z^3} - \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{z} + \cdots,\end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{Res} \left[\frac{z - \sin z}{z^6}, z_0 \right] = a_{-1} = -\frac{1}{5!}.$$

例 5.5 计算积分

$$\oint_C \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z^2 + 1)} dz,$$

这里 $C: |z - 1| = \sqrt{3}$, 取正向。

解 令

$$f(z) = \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z^2 + 1)},$$

则 $z_1 = i$ 、 $z_2 = -i$ 为 $f(z)$ 的两个一阶极点, $z_3 = 1$ 、 $z_4 = -1$ 为 $f(z)$ 的两个二阶极点。其中 z_1, z_2, z_3 位于 C 的内部 ($z_4 = -1$ 在 C 外)。

由留数定理,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \text{Res}[f(z), z_k].$$

计算得

$$\text{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z + i)} = \frac{1}{8},$$

$$\text{Res}[f(z), -i] = \frac{1}{8},$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 1] &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ (z - 1)^2 f(z) \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ \frac{z}{(z + 1)^2(z^2 + 1)} \right\} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-3z^3 - z^2 - z + 1}{(z + 1)^3(z^2 + 1)^2} = -\frac{1}{8}. \end{aligned}$$

于是

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\pi i}{4}.$$

注 这里 $z_3 = 1$ 是二阶极点, 其留数等于函数 $\frac{z}{(z + 1)^2(z^2 + 1)}$ 在 $z = 1$ 处的导数, 结果为 $-\frac{1}{8}$ (容易误算为 $+\frac{1}{8}$)。

5.1.4 在无穷远点的留数

设函数 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析, C 为这圆环域内绕原点的任何一条简单闭曲线, 那么称 $f(z)$ 沿 C 的负向积分值

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$$

为 $f(z)$ 在点 ∞ 的留数, 记作

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = -b_{-1},$$

其中 b_{-1} 是 $f(z)$ 在 ∞ 点的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内的洛朗展开式中 z^{-1} 的系数。

一句话结论: $f(z)$ 在点 ∞ 的留数, 等于它在 ∞ 点的去心邻域 $R < |z| < \infty$ 内的洛朗展开式中 z^{-1} 的系数的相反数。

定理 5.2 如果函数 $f(z)$ 在扩充的复平面内只有有限个孤立奇点, 那么 $f(z)$ 在所有奇点 (包括 ∞ 点) 的留数之和为零:

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] = 0.$$

证明要点 取 r 充分大, 使 $f(z)$ 的有限个孤立奇点 $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 都在 $|z| < r$ 中。由留数定理, 得

$$\oint_{|z|<r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k],$$

其中积分取圆周的正向。由无穷远点留数的定义,

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = - \oint_{|z|<r} f(z) dz,$$

于是就有

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] = 0.$$

例 5.6 判定 $z = \infty$ 是函数 $f(z) = \frac{2z}{3+z^2}$ 的什么奇点? 并求 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数。

解 因为

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0,$$

所以 ∞ 点是**可去奇点**。 $f(z)$ 在复平面内仅有 $\sqrt{3}i$ 和 $-\sqrt{3}i$ 两个一阶极点:

$$\operatorname{Res}[f(z), \sqrt{3}i] = \lim_{z \rightarrow \sqrt{3}i} \frac{2z}{z + \sqrt{3}i} = 1,$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -\sqrt{3}i] = \lim_{z \rightarrow -\sqrt{3}i} \frac{2z}{z - \sqrt{3}i} = 1.$$

由定理 5.2,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}[f(z), \sqrt{3}i] - \operatorname{Res}[f(z), -\sqrt{3}i] \\ &= -1 - 1 = -2. \end{aligned}$$

常见错误与注意点

1. 留数只对孤立奇点有意义。若 z_0 不是孤立奇点 (如本性奇点的聚点、非孤立奇点), 不能直接写 $\operatorname{Res}[f, z_0]$ 。
2. m 阶极点公式别忘了 $(m-1)!$ 。很多同学把分母写成 $m!$, 导致结果差一个因子 m 。

3. **二阶极点的留数需取导数。**例如例 5.5 中 $\text{Res}[f, 1]$ 是 $\frac{z}{(z+1)^2(z^2+1)}$ 在 $z=1$ 的导数, 而不是该点的函数值; 要先约去 $(z-1)^2$, 再求导、再取极限。
4. **无穷远点留数的符号。** $\text{Res}[f, \infty]$ 等于洛朗展开中 z^{-1} 系数 b_{-1} 的相反数, 符号极易漏掉。
5. **用洛朗展开求 a_{-1} 时, 要抓住“被积函数展开式里 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数”, 不要与其它项混淆;** 例 5.1(2) 中 e^{1/z^2} 的展开不含 z^{-1} 项, 故留数为 0。

本节小结

- 留数 a_{-1} 刻画了 f 在孤立奇点邻域内 “ $\frac{1}{z-z_0}$ 分量” 的大小, 且 $\text{Res}[f, z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f dz$ 。
- **留数定理** 把闭曲线上的复积分化为有限个孤立奇点留数之和: $\oint_C f dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}[f, z_k]$ 。
- 计算留数的常用工具:
 - 洛朗展开 (求 a_{-1});
 - m 阶极点公式 $\frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z-z_0)^m f(z)\}$;
 - 一阶极点 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$;
 - 商函数 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ 的一阶极点 $\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$ 。
- 无穷远点留数满足 $\text{Res}[f, \infty] = -b_{-1}$, 且当 f 在扩充平面上只有有限个孤立奇点时, 全体奇点 (含 ∞) 留数之和为 0。

5.2 留数在积分计算上的应用

本节目标：掌握用留数计算三类常见实定积分（有理函数无穷积分、含 $e^{\alpha ix}$ 的积分、三角有理式 $R(\sin \theta, \cos \theta)$ 的周期积分）的方法，并能用留数计算若干特殊定积分（ $\sin x/x$ 、Fresnel 积分）。

重点：把实积分化为闭路复积分并利用留数定理求值；合理选取积分周线与验证“圆弧上积分趋于零”。
难点：积分周线的构造（半圆、带小圆弧的“避点周线”、扇形周线），以及 Jordan 不等式用来估计圆弧积分。

5.2.1 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ 的积分

设

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

为有理函数，其中

$$P(x) = x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m, \quad Q(x) = x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n,$$

$P(x), Q(x)$ 为两个既约实多项式， $Q(x)$ 没有实零点，且 $n - m \geq 2$ 。

把 x 换成复变量 z ，得到复函数

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

则除 $Q(z)$ 的有限个零点外， $R(z)$ 处处解析。

取积分周线 C_r 为 x 轴上 $[-r, r]$ 与上半平面圆弧 C_r 所围成的闭路。由留数定理，得

$$\int_{-r}^r R(x) dx + \int_{C_r} R(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^s \operatorname{Res}[R(z), z_k],$$

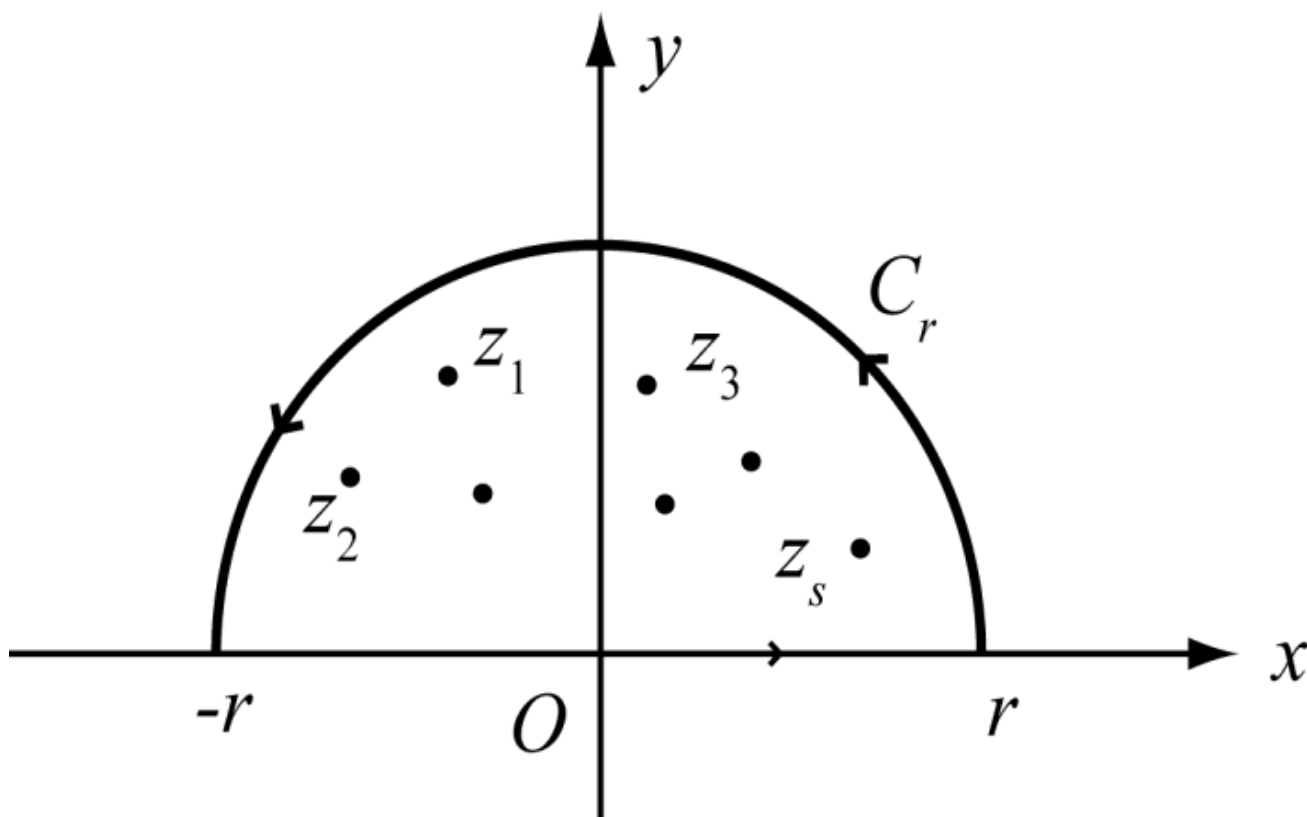
其中 $z_k (k = 1, 2, \dots, s)$ 是 $R(z)$ 在上半平面内的孤立奇点。当 r 充分大时，右端的值与 r 无关。

为求 $r \rightarrow \infty$ 时的极限，先估计圆弧上的积分。由

$$|R(z)| = \frac{1}{|z|^{n-m}} \cdot \frac{|1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_m z^{-m}|}{|1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_n z^{-n}|} \leq \frac{1}{|z|^{n-m}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1}| + \cdots + |a_m z^{-m}|}{1 - |b_1 z^{-1}| - \cdots - |b_n z^{-n}|},$$

故存在常数 M ，当 $|z|$ 充分大时，有

$$|R(z)| \leq \frac{M}{|z|^{n-m}} \leq \frac{M}{|z|^2}.$$

Figure 1: 图 5.2 半圆周线: $[-r, r]$ 与上半圆弧 C_r

令 $z = re^{i\theta}$, 于是

$$\left| \int_{C_r} R(z) dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{M}{r^2} r d\theta = \frac{\pi M}{r} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

令 $r \rightarrow \infty$, 得

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^s \text{Res}[R(z), z_k]},$$

其中 z_k 为 $R(z)$ 在上半平面内的孤立奇点。

例 5.7 计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx.$$

解 记

$$R(z) = \frac{z^2 - z + 2}{z^4 + 10z^2 + 9},$$

则 $R(z)$ 在上半平面内有 2 个一阶极点 $z_1 = i$ 和 $z_2 = 3i$ 。

$$\operatorname{Res}[R(z), i] = \frac{-1-i}{16}, \quad \operatorname{Res}[R(z), 3i] = \frac{3-7i}{48}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx &= 2\pi i \left(\frac{-1-i}{16} + \frac{3-7i}{48} \right) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{-5i}{24} = \frac{5}{12}\pi. \end{aligned}$$

例 5.8 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

解 $R(x) = \frac{x^2}{1+x^4}$ 为偶函数, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

$R(z) = \frac{z^2}{1+z^4}$ 的分母高于分子两次, 在实轴上无奇点, 在上半平面上有两个一阶极点

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \quad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i),$$

其留数为

$$\operatorname{Res}[R(z), z_1] = \frac{1-i}{4\sqrt{2}}, \quad \operatorname{Res}[R(z), z_2] = -\frac{1+i}{4\sqrt{2}}.$$

(幻灯片把这两个留数分别写成 $\frac{1+i}{4\sqrt{2}i}$ 与 $\frac{1-i}{4\sqrt{2}i}$, 二者等价。) 于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx &= 2\pi i \left(-\frac{2i}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi, \\ \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\pi = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi. \end{aligned}$$

5.2.2 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{\alpha ix} dx$ ($\alpha > 0$) 的积分

设 $R(x)$ 是实轴上连续的有理函数, 而分母的次数 n 至少要比分子的次数 m 高一次 ($n - m \geq 1$), 且 R 在实轴上无奇点。取积分曲线 C_r ($[-r, r]$ 与上半圆弧 C_r), 当 r 充分大时, 使 z_k ($k = 1, 2, \dots, s$) 全落在曲线 C_r 与 $[-r, r]$ 所围成的区域内。

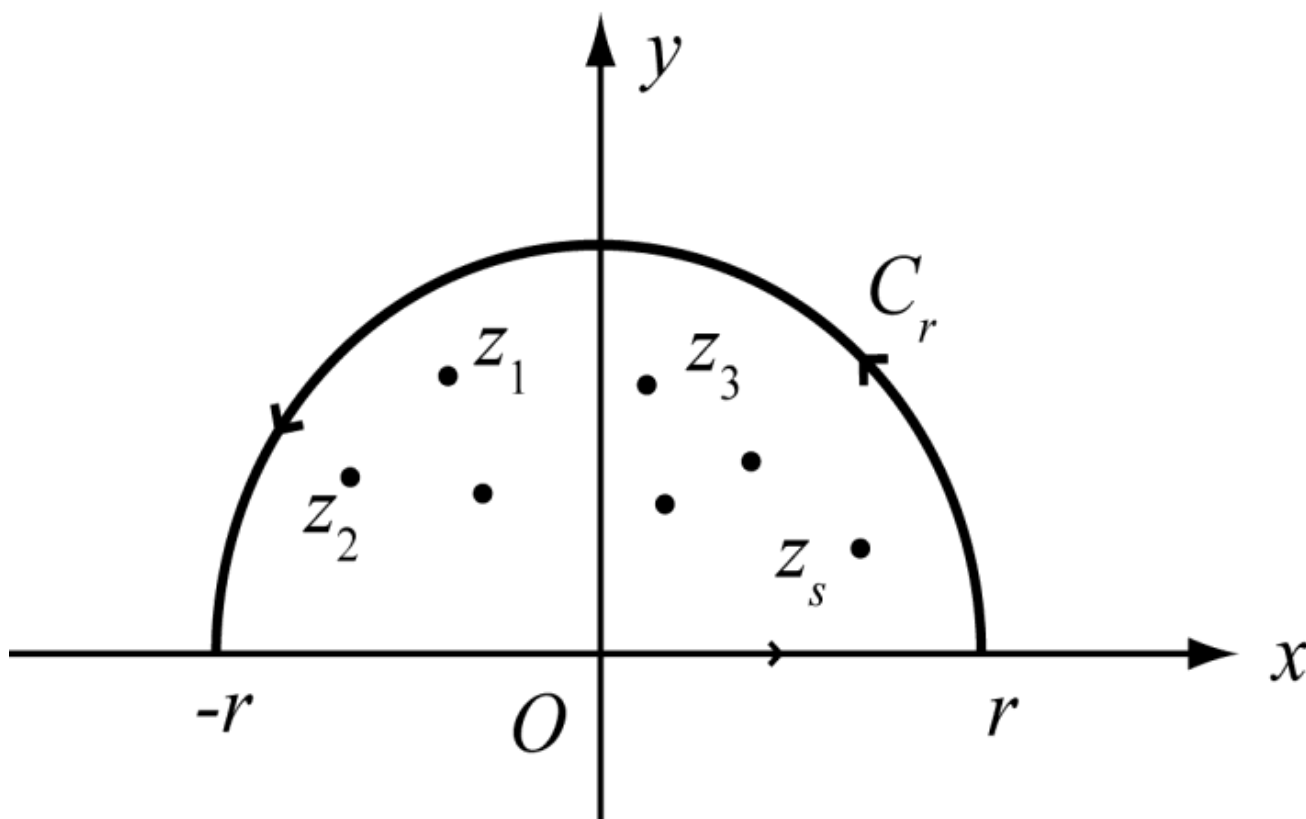


Figure 2: 图 5.3 上半圆周线及其中的极点

由留数定理,

$$\int_{-r}^r R(x)e^{\alpha ix} dx + \int_{C_r} R(z)e^{\alpha iz} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^s \text{Res}[R(z)e^{\alpha iz}, z_k].$$

又 $n - m \geq 1$, 故当 $|z|$ 充分大时, 有

$$|R(z)| \leq \frac{M}{|z|}.$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_r} R(z) e^{\alpha iz} dz \right| &= \left| \int_0^\pi R(re^{i\theta}) e^{\alpha i r e^{i\theta}} \cdot i r e^{i\theta} d\theta \right| \\ &\leq M \int_0^\pi e^{-\alpha r \sin \theta} d\theta = 2M \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \sin \theta} d\theta. \end{aligned}$$

当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ (Jordan 不等式), 所以有

$$\left| \int_{C_r} R(z) e^{\alpha iz} dz \right| \leq 2M \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \frac{2\theta}{\pi}} d\theta = \frac{M\pi}{\alpha r} (1 - e^{-\alpha r}) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

注 幻灯片此处写为 $\frac{M\pi}{2r}(1 - e^{-\alpha r})$, 漏掉了分母中的 α 。按 Jordan 不等式严格计算应为 $\frac{M\pi}{\alpha r}(1 - e^{-\alpha r})$ 。

当 $r \rightarrow \infty$ 时, $\int_{C_r} R(z) e^{\alpha iz} dz \rightarrow 0$, 得

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{\alpha ix} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^s \text{Res}[R(z) e^{\alpha iz}, z_k].}$$

分开实、虚部, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos \alpha x dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin \alpha x dx = 2\pi i \sum_{k=1}^s \text{Res}[R(z) e^{\alpha iz}, z_k].$$

例 5.9 求积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx.$$

解 设

$$R(z) = \frac{1}{z^2 + 4z + 5},$$

则 $R(z)$ 的分母高于分子二次, 实轴上无奇点, 上半平面只有一个一阶极点 $z = -2 + i$ 。于是

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4x + 5} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, -2 + i] \\
&= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+i} (z - (-2 + i)) R(z) e^{iz} \\
&= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+i} \frac{e^{iz}}{z + 2 + i} = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1-2i}}{2i} = \pi e^{-1-2i}, \\
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx &= \operatorname{Re}[\pi e^{-1-2i}] = \pi e^{-1} \cos 2.
\end{aligned}$$

5.2.3 特殊定积分举例 I: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

例 5.10 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值。

解 取函数

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z},$$

并取周线如图：上半平面大圆弧 C_R 、小圆弧 C_r (绕过原点 $z = 0$) 及实轴上的两段之和。

在此周线中 $f(z)$ 是解析的 ($z = 0$ 已被小圆弧绕开)，由柯西积分定理，得

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

令 $x = -t$ ，则有

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx = - \int_r^R \frac{e^{-it}}{t} dt = - \int_r^R \frac{e^{-ix}}{x} dx.$$

所以

$$\int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0,$$

即

$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

由于

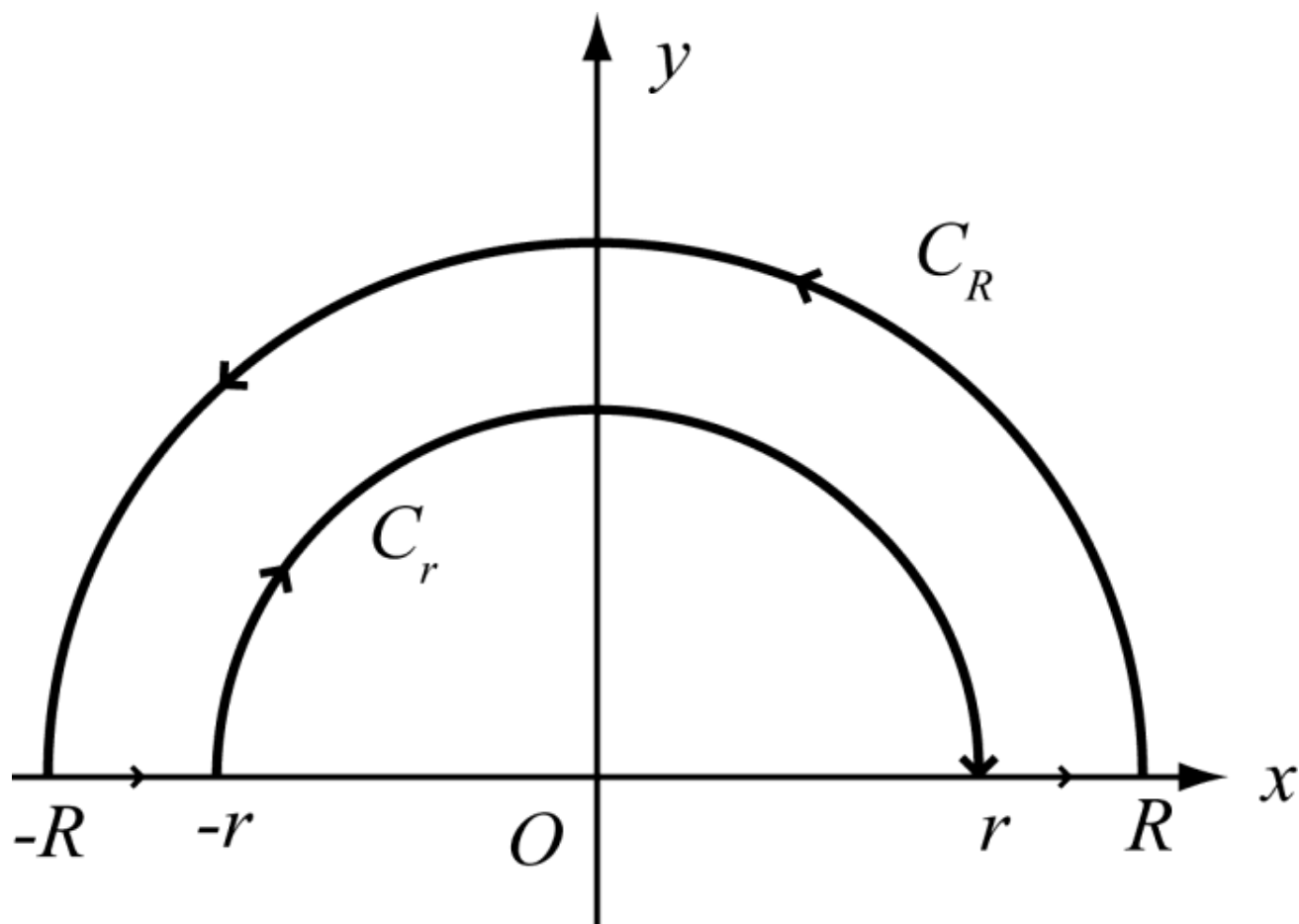


Figure 3: 图 5.4 避开原点的半圆周线

$$\left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{|e^{iRe^{i\theta}}|}{R} \cdot R d\theta = \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta \leq \frac{\pi}{R} (1 - e^{-R}),$$

故

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

又因为

$$\frac{e^{iz}}{z} = \frac{1}{z} + i - \frac{z}{2!} + \cdots + i^n \frac{z^{n-1}}{n!} + \cdots = \frac{1}{z} + \varphi(z),$$

其中 $\varphi(z)$ 在 $z=0$ 处解析, 且 $\varphi(0)=i$ 。因此当 $|z|$ 充分小时, 可设 $|\varphi(z)| \leq 2$ 。由于

$$\int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{C_r} \frac{dz}{z} + \int_{C_r} \varphi(z) dz,$$

而

$$\int_{C_r} \frac{dz}{z} = \int_\pi^0 \frac{ire^{i\theta}}{re^{i\theta}} d\theta = -i\pi, \quad \left| \int_{C_r} \varphi(z) dz \right| \leq 2\pi r \rightarrow 0,$$

故有

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -\pi i.$$

令 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$, 则有

$$2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \pi i = 0,$$

即

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}}.$$

5.2.4 形如 $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$ 的积分

设 $R(x, y)$ 是两个变量 x, y 的有理函数。令 $z = e^{i\theta}$, 那么

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{z^2 + 1}{2z},$$

$$d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

从而原积分化为沿正向单位圆周的积分：

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz,$$

其中 $f(z)$ 为 z 的有理函数，且在单位圆周 $|z| = 1$ 上分母不为零。

例 5.11 计算积分

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 4\theta d\theta.$$

解 令 $z = e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)，则

$$\cos 4\theta = \frac{z^4 + z^{-4}}{2} = \frac{z^8 + 1}{2z^4},$$

所以

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 4\theta d\theta = \oint_{|z|=1} \left(\frac{z^4 + z^{-4}}{2}\right)^4 \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{(z^8 + 1)^4}{16z^{17}} dz.$$

在 $0 < |z| < 1$ 内，被积函数的洛朗展开式为

$$\frac{(z^8 + 1)^4}{16z^{17}} = \frac{1}{16}z^{-17} + \frac{1}{4}z^{-9} + \frac{3}{8}z^{-1} + \dots.$$

所以 $\operatorname{Res}\left[\frac{(z^8 + 1)^4}{16z^{17}}, 0\right] = \frac{3}{8}$ ，从而

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 4\theta d\theta = \frac{1}{i} \left\{ 2\pi i \cdot \frac{3}{8} \right\} = \frac{3}{4}\pi.$$

5.2.5 特殊定积分举例 II：Fresnel 积分

由于留数是与闭曲线上的复积分相联系的，因此利用留数来计算定积分需要有两个主要的转化过程：

1. 将定积分的**被积函数**转化为复函数;
2. 将定积分的**积分区间**转化为复积分的闭路曲线。

下面用此方法计算积分

$$\int_0^{\infty} \cos x^2 dx, \quad \int_0^{\infty} \sin x^2 dx.$$

应取函数 $f(z) = e^{iz^2}$, 取积分周线如图 (扇形周线: OA 为实轴上 $0 \leq x \leq r$, AB 为以原点为圆心、半径 r 、辐角从 0 到 $\pi/4$ 的圆弧, BO 为辐角 $\pi/4$ 的径向线段)。

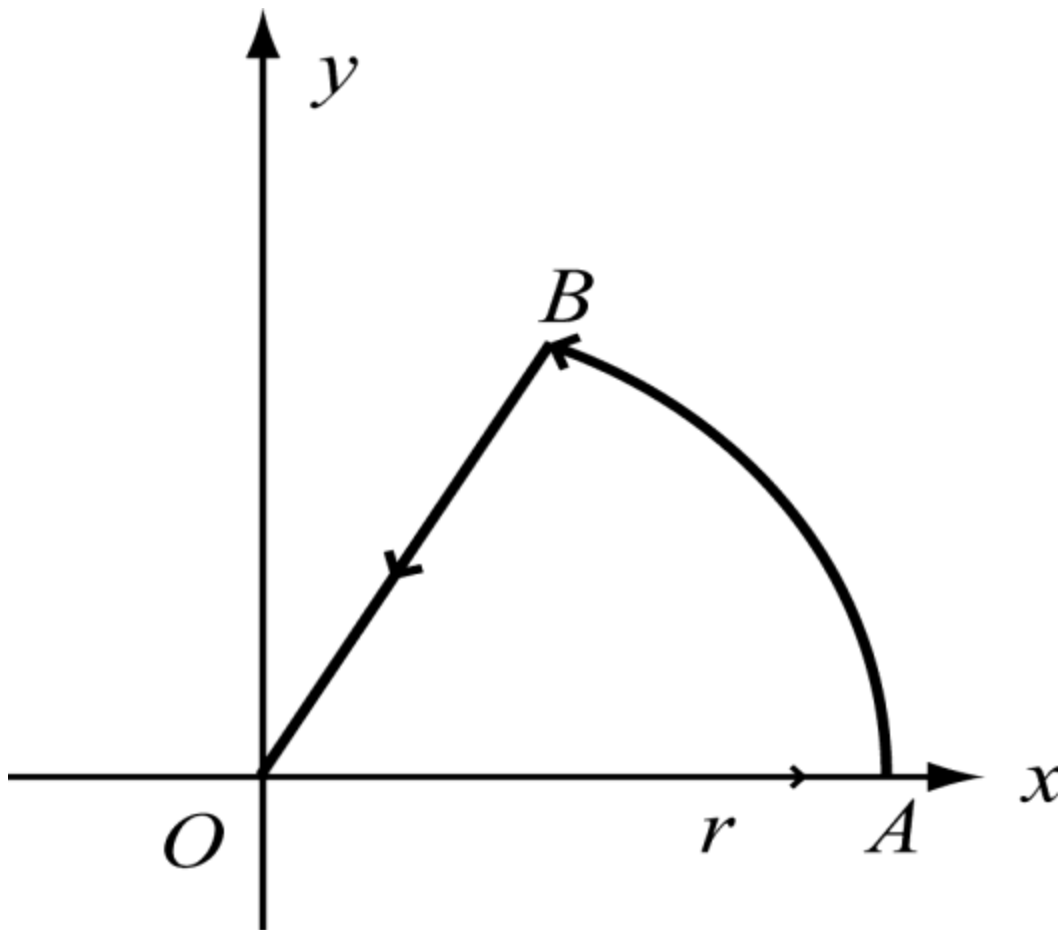


Figure 4: 图 5.5 计算 Fresnel 积分的扇形周线

因为 $f(z)$ 在闭周线内解析, 由柯西积分定理, 有

$$\int_{OA} e^{iz^2} dz + \int_{AB} e^{iz^2} dz + \int_{BO} e^{iz^2} dz = 0.$$

(1) 当 z 在 OA 上时, $z = x$, $0 \leq x \leq r$,

$$\int_{OA} e^{iz^2} dz = \int_0^r e^{ix^2} dx.$$

(2) 当 z 在 AB 上时, $z = re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 此时 $\sin 2\theta \geq \frac{4}{\pi}\theta$, 所以

$$|e^{iz^2}| = e^{-r^2 \sin 2\theta} \leq e^{-\frac{4}{\pi}r^2\theta},$$

$$\left| \int_{AB} e^{iz^2} dz \right| \leq \int_0^{\pi/4} e^{-\frac{4}{\pi}r^2\theta} \cdot r d\theta = \frac{\pi}{4r} (1 - e^{-r^2}) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

(3) 当 z 在 BO 上时, $z = xe^{i\pi/4}$, $0 \leq x \leq r$, 则

$$\int_{BO} e^{iz^2} dz = \int_r^0 e^{ix^2 e^{i\pi/2}} \cdot e^{i\pi/4} dx = -e^{i\pi/4} \int_0^r e^{-x^2} dx.$$

令 $r \rightarrow \infty$, 得

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx + 0 - e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-x^2} dx = 0.$$

又

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

因此

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-x^2} dx = e^{i\pi/4} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

上式两边分别取实部和虚部, 即得

$$\boxed{\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}}.$$

注 幻灯片最后一行为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$, 这是笔误。正确的应为 $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ 。

常见错误与注意点

1. 用 $\int R(x)dx$ 公式前必须验证 $n - m \geq 2$ 。若只差一次, 圆弧积分不一定为 0, 此时要用含 $e^{\alpha ix}$ 的公式 ($n - m \geq 1$)。
2. 只取上半平面的极点。留数求和只对 C_r 内部的极点进行; 实轴上的极点需另作处理 (一般用小圆弧绕过)。

3. **Jordan 不等式**: 当 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 时 $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ 。估算 $\int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \sin \theta} d\theta$ 时, 结果应为 $\frac{M\pi}{\alpha r}(1 - e^{-\alpha r})$; 幻灯片写成了 $\frac{M\pi}{2r}(1 - e^{-\alpha r})$, 漏掉了 α 。
4. 含 $e^{\alpha i x}$ 的积分常分开实、虚部求值。例如例 5.9 中, $\int \cos x/(x^2 + 4x + 5)dx = \operatorname{Re}[\pi e^{-1-2i}] = \pi e^{-1} \cos 2$, 不要忘记取实部。
5. 例 5.8 的乘子 “ $2\pi i$ ” 不要写成 “ 2π ”。幻灯片写 $2\pi(\dots)$ 是漏了 i ; 严格应为 $2\pi i \sum \operatorname{Res}$ 。另外, 幻灯片把这两个留数写成 $\frac{1+i}{4\sqrt{2}i}$ 与 $\frac{1-i}{4\sqrt{2}i}$, 等价于 $\frac{1-i}{4\sqrt{2}}$ 与 $-\frac{1+i}{4\sqrt{2}}$ 。
6. $\sin x/x$ 的周线要避开原点。因为 $z=0$ 是被积函数的可去奇点, 周线必须用小圆弧绕开, 且小圆弧积分 $\rightarrow -\pi i$ 。 $\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} e^{iz}/z dz = -\pi i$ 的符号很关键。
7. **Fresnel 积分结果**: $\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ 。不要把幻灯片中的 $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$ 当成正确结果。

本节小结

- **无理函数无穷积分** $\int_{-\infty}^\infty R(x)dx$ ($n-m \geq 2$, Q 无实零点): 取上半平面半圆, R 在圆弧上为 $O(|z|^{-2})$, 故圆弧积分趋于 0, 结果是 $2\pi i \sum \operatorname{Res}[R, z_k]$ (z_k 在上半平面)。
- 含 $e^{\alpha i x}$ 的积分 ($\alpha > 0$, $n-m \geq 1$): 用 Jordan 不等式估计圆弧, 结果 $2\pi i \sum \operatorname{Res}[Re^{\alpha i z}, z_k]$; αi 的实部为负保证上半圆弧被“压”到 0。
- **三角有理式周期积分** $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$: 令 $z = e^{i\theta}$, 化为单位圆周上的复积分 $\oint_{|z|=1} f(z) dz$ 。
- **特殊定积分**: $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$; $\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ 。
- 核心思想: 用留数定理计算实定积分时, 关键是“选对周线、让非待求部分趋于零、把待求部分与留数联系起来”。